

Matriz de rigidez global

index	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51		
1	1.78e+08	4.96e+07	2.89e+05	-1.49e+08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.85e+07	-4.96e+07	2.58e+05	-1.8e+05	0.0	3.15e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
2	4.96e+07	1.06e+08	-5.97e+05	0.0	-2.85e+06	-4.56e+05	0.0	0.0	0.0	-4.96e+07	-9.24e+07	-1.41e+05	0.0	-1.1e+07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
3	2.89e+05	-5.97e+05	1.83e+05	0.0	4.56e+05	4.86e+04	0.0	0.0	0.0	-2.58e+05	1.41e+05	3.9e+04	-3.15e+04	0.0	3.67e+03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
4	-1.49e+08	0.0	0.0	1.06e+08	3.48e+07	3.54e+05	-1.52e+07	-3.89e+07	3.23e+05	-1.09e+06	4.08e+06	3.15e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
5	0.0	-2.85e+06	4.56e+05	3.48e+07	1.29e+08	3.57e+05	-3.89e+07	-1.15e+08	-1.11e+05	4.08e+06	-1.13e+07	1.16e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
6	0.0	-4.56e+05	4.86e+04	3.54e+05	3.57e+05	1.9e+05	-3.23e+05	1.11e+05	4.21e+04	-3.15e+04	-1.16e+04	4.17e+03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
7	0.0	0.0	0.0	-1.52e+07	-3.89e+07	-3.23e+05	8.63e+07	2.45e+07	3.52e+05	-1.91e+07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.33e+07	-3.78e+07	4.67e+05	-3.87e+07	5.23e+07	2.08e+05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
8	0.0	0.0	0.0	-3.89e+07	-1.15e+08	1.11e+05	2.45e+07	3.33e+08	2.09e+05	0.0	-6.05e+05	7.53e+04	0.0	0.0	0.0	-3.78e+07	-1.43e+08	-1.26e+05	5.23e+07	-7.4e+07	1.49e+05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
9	0.0	0.0	0.0	3.23e+05	-1.11e+05	4.21e+04	3.52e+05	2.09e+05	2.7e+05	0.0	-7.53e+04	6.25e+03	0.0	0.0	0.0	-4.67e+05	1.26e+05	5.01e+04	-2.08e+05	-1.49e+05	3.64e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
10	-2.85e+07	-4.96e+07	-2.58e+05	-1.69e+06	4.08e+06	-3.15e+04	-1.91e+07	0.0	0.0	2.99e+08	4.55e+07	-2.51e+05	-2.49e+08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.24e+05	0.0	3.88e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
11	-4.96e+07	-9.24e+07	1.41e+05	4.08e+06	-1.13e+07	-1.16e+04	0.0	-6.05e+05	-7.53e+04	4.55e+07	1.31e+08	1.33e+06	0.0	-1.34e+07	1.28e+06	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.37e+07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
12	2.58e+05	-1.41e+05	3.9e+04	3.15e+04	1.16e+04	4.17e+03	0.0	7.53e+04	6.25e+03	-2.51e+05	1.33e+06	2.71e+05	0.0	-1.28e+06	8.15e+04	0.0	0.0	0.0	-3.88e+04	0.0	4.49e+03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
13	-1.8e+05	0.0	-3.15e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.49e+08	0.0	0.0	2.54e+08	5.02e+06	2.7e+05	0.0	0.0	0.0	-2.91e+06	-5.02e+06	2.61e+04	-1.47e+06	0.0	2.76e+05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
14	0.0	-1.1e+07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.34e+07	-1.28e+06	5.02e+06	1.37e+08	-1.29e+06	0.0	0.0	0.0	-5.02e+06	-9.26e+06	-1.44e+04	0.0	-1.03e+08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
15	3.15e+04	0.0	3.67e+03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.28e+06	8.15e+04	2.7e+05	-1.29e+06	2.47e+05	0.0	0.0	0.0	-2.61e+04	1.44e+04	3.93e+03	-2.76e+05	0.0	3.44e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.33e+07	-3.78e+07	-4.67e+05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.17e+07	-2.45e+07	-1.11e+05	-1.73e+07	2.42e+06	7.12e+03	0.0	0.0	0.0	-3.11e+07	5.99e+07	3.49e+05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.78e+07	-1.43e+08	1.26e+05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.45e+07	2.69e+08	3.45e+05	2.42e+06	-6.47e+05	5e+04	0.0	0.0	0.0	5.99e+07	-1.25e+08	1.69e+05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.67e+05	-1.26e+05	5.01e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.11e+05	3.45e+05	2.1e+05	-7.12e+03	-5e+04	5.61e+03	0.0	0.0	0.0	-3.49e+05	-1.69e+05	4.92e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.87e+07	5.23e+07	-2.08e+05	-2.24e+05	0.0	-3.88e+04	-2.91e+06	-5.02e+06	-2.61e+04	-1.73e+07	2.42e+06	-7.12e+03	1.03e+08	-7.12e+07	-9.4e+04	-2.99e+07	4e+06	2.11e+04	-4.33e+06	-7.26e+06	4.3e+04	-9.86e+06	2.49e+07	1.08e+05	-4.42e+04	0.0	1.4e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.23e+07	-7.4e+07	-1.49e+05	0.0	-1.37e+07	0.0	-5.02e+06	-9.26e+06	1.44e+04	2.42e+06	-6.47e+05	-5e+04	-7.12e+07	1.88e+08	-1.83e+04	4e+06	-2.13e+06	1.49e+05	-7.26e+06	-1.34e+07	-2.39e+04	2.49e+07	-6.54e+07	4.12e+04	0.0	-9.28e+06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.08e+05	1.49e+05	3.64e+04	3.88e+04	0.0	4.49e+03	2.61e+04	-1.44e+04	3.93e+03	7.12e+03	5e+04	5.61e+03	-9.4e+04	-1.83e+04	1.86e+05	-2.11e+04	-1.49e+05	9.69e+03	-4.3e+04	2.39e+04	5.54e+03	-1.08e+05	-4.12e+04	2.45e+04	-1.4e+04	0.0	2.95e+03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.47e+06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.47e+06	0.0	-2.76e+05	0.0	0.0	0.0	-2.99e+07	4e+06	-2.11e+04	3.14e+07	-4.43e+06	-2.85e+05	0.0	0.0	0.0	-6.91e+04	4.26e+05	1.19e+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.03e+08	0.0	0.0	0.0	4e+06	-2.13e+06	-1.49e+05	-4.43e+06	1.12e+08	-1.48e+05	0.0	0.0	0.0	4.26e+05	-6.76e+06	7.57e+02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.76e+05	0.0	3.44e+04	0.0	0.0	0.0	2.11e+04	1.49e+05	9.69e+03	-2.85e+05	-1.48e+05	9.27e+04	0.0	0.0	0.0	-1.19e+04	-7.57e+02	2.26e+03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.11e+07	5.99e+07	-3.49e+05	-4.33e+06	-7.26e+06	-4.3e+04	0.0	0.0	0.0	7e+07	-1.08e+08	-1.15e+04	0.0	0.0	0.0	-3.15e+07	6.06e+07	3.57e+05	-3.08e+06	-5.35e+06	2.31e+04																	